

Matemática Discreta

Conjuntos, listas y principios elementales de conteo

Julio Alejo Ruiz

UNCuyo - FI

2026

- 1 CONJUNTOS
- 2 OPERACIONES CON CONJUNTOS
- 3 CONJUNTO POTENCIA
- 4 LISTAS Y PRODUCTO CARTESIANO
- 5 CARDINALIDAD Y CONTEO ELEMENTAL
- 6 CIERRE

PREGUNTA ESTRUCTURAL

¿Cómo describimos con precisión colecciones, elecciones ordenadas y los objetos que queremos contar?

OBJETIVOS

Al finalizar la clase se espera que puedan:

- distinguir pertenencia, inclusión e igualdad de conjuntos;
- interpretar y representar unión, intersección y diferencia;
- trabajar con conjunto potencia, pares ordenados, productos y cadenas;
- aplicar los principios de la suma y de la multiplicación;
- justificar las fórmulas de cardinalidad que utilizaremos.

CONJUNTOS

UNA COLECCIÓN DETERMINADA POR SUS ELEMENTOS

IDEA DE CONJUNTO

Un **conjunto** es una colección de objetos bien determinados. Los objetos que lo forman se llaman **elementos**.

EJEMPLOS

$$A = \{1, 2, 3, 4\}, \quad B = \{a, b, c\}, \quad C = \{n \in \mathbb{Z} : n \text{ es par}\}.$$

Los elementos de un conjunto pueden ser números, símbolos, palabras, otros conjuntos o estructuras más complejas.

DOS MANERAS DE DESCRIBIR UN CONJUNTO

POR EXTENSIÓN

Se enumeran todos sus elementos:

$$A = \{-2, -1, 0, 1, 2\}.$$

POR COMPRENSIÓN

Se indica el universo y la propiedad que caracteriza a sus elementos:

$$A = \{n \in \mathbb{Z} : -2 \leq n \leq 2\}.$$

Ambas expresiones describen exactamente el mismo conjunto.

EN UN CONJUNTO NO IMPORTAN EL ORDEN NI LAS REPETICIONES

$$\{1, 2, 3\} = \{3, 1, 2\} = \{1, 1, 2, 3, 3\}.$$

- Reordenar los elementos no produce un conjunto nuevo.
- Repetir un elemento no cambia el conjunto.
- Dos conjuntos son iguales cuando tienen exactamente los mismos elementos.

CONTRASTE QUE USAREMOS DESPUÉS

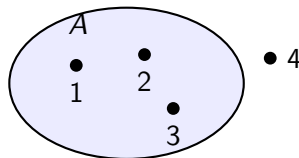
En una lista, el orden y las repeticiones sí importan.

PERTENENCIA

Si x es un objeto y A es un conjunto:

$x \in A \iff x$ es un elemento de A .

$x \notin A \iff x$ no es un elemento de A .



EJEMPLO

Si $A = \{1, 2, 3\}$, entonces

$2 \in A$, $4 \notin A$.

$2 \in A$ $4 \notin A$

DEFINICIÓN

El **conjunto vacío**, denotado por $\emptyset$, es el conjunto que no contiene elementos.

$$\emptyset = \{\}.$$

NO CONFUNDIR

$$\emptyset \neq \{\emptyset\}.$$

El primer conjunto no tiene elementos; el segundo tiene un elemento, que es precisamente $\emptyset$.

Sean A y B conjuntos.

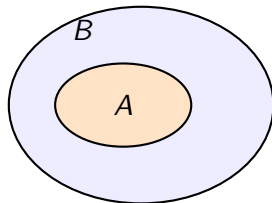
DEFINICIÓN

$$A \subset B \iff \forall x (x \in A \implies x \in B).$$

En palabras: A es un **subconjunto** de B cuando cada elemento de A también pertenece a B .

CONVENCIÓN DE ESTAS NOTAS

Usamos $A \subset B$ para la inclusión amplia: se permite $A = B$. Escribimos $A \subsetneq B$ cuando la inclusión es estricta.



$$A \subsetneq B$$

PERTENENCIA E INCLUSIÓN SON RELACIONES DISTINTAS

PERTENENCIA

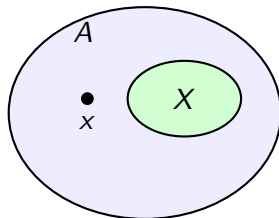
$$x \in A$$

Compara un **objeto** con un **conjunto**.

INCLUSIÓN

$$X \subset A$$

Compara un **conjunto** con otro **conjunto**.



$$x \in A \quad X \subset A$$

UN EJEMPLO: PERTENENCIA E INCLUSIÓN

Sea

$$A = \{1, 2, 3\}.$$

PERTENENCIA

$$1 \in A$$

porque el objeto 1 es uno de los elementos de A .

NO CONFUNDIR

$$\{1\} \notin A.$$

El conjunto $\{1\}$ no aparece como elemento de A : el que aparece es el número 1.

INCLUSIÓN

$$\{1\} \subset A$$

porque el único elemento de $\{1\}$ pertenece a A .

TIPOS DE OBJETOS

$$1 \in A, \quad \{1\} \subset A, \quad \{1\} \notin A.$$

UN EJEMPLO CON CONJUNTOS COMO ELEMENTOS

Sea

$$C = \{\emptyset, \{\emptyset\}, 1\}.$$

Decidamos si son verdaderas o falsas:

- 1 $\emptyset \in C.$
- 2 $\emptyset \subset C.$
- 3 $\{\emptyset\} \in C.$
- 4 $\{\emptyset\} \subset C.$
- 5 $\{1\} \in C.$
- 6 $\{1\} \subset C.$

Para $C = \{\emptyset, \{\emptyset\}, 1\}$:

- $\emptyset \in C$: verdadera; $\emptyset$ aparece como elemento.
- $\emptyset \subset C$: verdadera; el vacío es subconjunto de todo conjunto.
- $\{\emptyset\} \in C$: verdadera; aparece como elemento.
- $\{\emptyset\} \subset C$: verdadera; su único elemento, $\emptyset$, pertenece a C .
- $\{1\} \in C$: falsa; $1 \in C$, pero $\{1\}$ no aparece como elemento.
- $\{1\} \subset C$: verdadera; el único elemento de $\{1\}$ pertenece a C .

EL VACÍO ES SUBCONJUNTO DE TODO CONJUNTO

PROPOSICIÓN

Para todo conjunto A ,

$$\emptyset \subset A.$$

DEMOSTRACIÓN

Para que la inclusión fuera falsa, tendría que existir un objeto x tal que

$$x \in \emptyset \quad \text{y} \quad x \notin A.$$

Pero no existe ningún $x \in \emptyset$. Por lo tanto, la inclusión no puede fallar y concluimos que $\emptyset \subset A$. □

PRINCIPIO DE EXTENSIONALIDAD

$$A = B \iff \forall x (x \in A \iff x \in B).$$

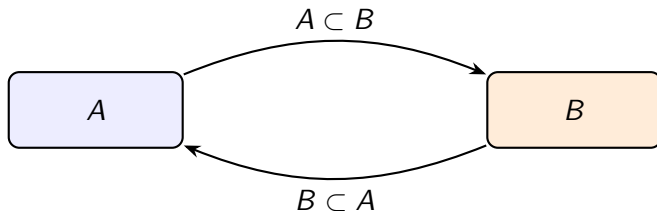
ESTRATEGIA DE DOBLE INCLUSIÓN

Para demostrar que $A = B$, es suficiente demostrar las dos inclusiones

$$A \subset B \quad \text{y} \quad B \subset A.$$

En cada dirección se comienza con un elemento arbitrario del conjunto de partida.

DOBLE INCLUSIÓN: ESQUEMA



CONCLUSIÓN

Si todo elemento de A pertenece a B y todo elemento de B pertenece a A , entonces ambos conjuntos tienen exactamente los mismos elementos:

$$A \subset B \text{ y } B \subset A \implies A = B.$$

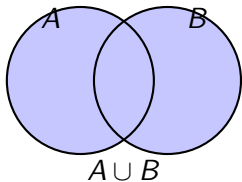
OPERACIONES CON CONJUNTOS

UNIÓN E INTERSECCIÓN

UNIÓN

$$A \cup B = \{x : x \in A \text{ o } x \in B\}.$$

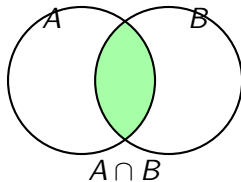
La palabra «o» es inclusiva: también admite que x pertenezca a ambos.



INTERSECCIÓN

$$A \cap B = \{x : x \in A \text{ y } x \in B\}.$$

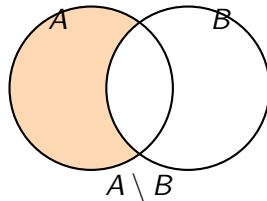
Reúne únicamente los elementos comunes a los dos conjuntos.



DEFINICIÓN

$$A \setminus B = \{x : x \in A \text{ y } x \notin B\}.$$

En palabras: retiramos de A los elementos que también pertenecen a B .



EL ORDEN IMPORTA

En general,

$$A \setminus B \neq B \setminus A.$$

UN EJEMPLO POR EXTENSIÓN

Sean

$$A = \{1, 2, 3, 4\}, \quad B = \{3, 4, 5\}.$$

Entonces

$$A \cup B = \{1, 2, 3, 4, 5\},$$

$$A \cap B = \{3, 4\},$$

$$A \setminus B = \{1, 2\},$$

$$B \setminus A = \{5\}.$$

Cada resultado se obtiene aplicando directamente su condición de pertenencia.

Para cualquier objeto x :

$$x \in A \cup B \iff x \in A \text{ o } x \in B,$$

$$x \in A \cap B \iff x \in A \text{ y } x \in B,$$

$$x \in A \setminus B \iff x \in A \text{ y } x \notin B.$$

IDEA CENTRAL

Para demostrar una identidad de conjuntos, transformamos pertenencia en lógica y seguimos equivalencias justificadas.

PROPOSICIÓN

Para cualesquiera conjuntos A, B, C ,

$$A \setminus (B \cup C) = (A \setminus B) \cap (A \setminus C).$$

Demostraremos las dos inclusiones:

$$A \setminus (B \cup C) \subset (A \setminus B) \cap (A \setminus C)$$

y la inclusión recíproca.

PRIMERA INCLUSIÓN

Sea x un elemento arbitrario de $A \setminus (B \cup C)$. Entonces $x \in A$ y $x \notin B \cup C$.
Por la definición de unión,

$$x \notin B \quad \text{y} \quad x \notin C.$$

Por lo tanto,

$$x \in A \setminus B \quad \text{y} \quad x \in A \setminus C,$$

y así

$$x \in (A \setminus B) \cap (A \setminus C).$$

Como x era arbitrario,

$$A \setminus (B \cup C) \subset (A \setminus B) \cap (A \setminus C).$$

Sea x un elemento arbitrario de $(A \setminus B) \cap (A \setminus C)$. Entonces $x \in A \setminus B$ y $x \in A \setminus C$. En consecuencia,

$$x \in A, \quad x \notin B, \quad x \notin C.$$

Por lo tanto, $x \notin B \cup C$, y así

$$x \in A \setminus (B \cup C).$$

Como x era arbitrario,

$$(A \setminus B) \cap (A \setminus C) \subset A \setminus (B \cup C).$$

Las dos inclusiones prueban la igualdad.



De manera análoga,

$$A \setminus (B \cap C) = (A \setminus B) \cup (A \setminus C).$$

La razón lógica es:

$$x \notin B \cap C \iff x \notin B \text{ o } x \notin C.$$

ATENCIÓN

Al negar una intersección aparece una unión; al negar una unión aparece una intersección.

CONJUNTO POTENCIA

DEFINICIÓN

El **conjunto potencia** de A es

$$\mathcal{P}(A) = \{X : X \subset A\}.$$

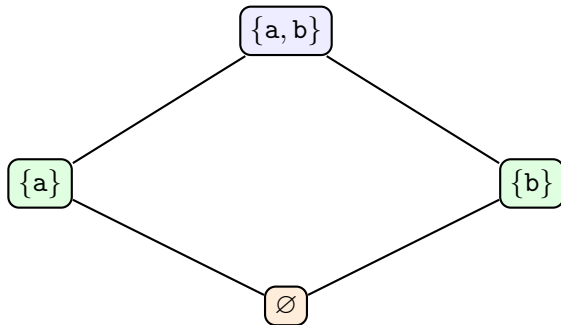
Si $A = \{a, b\}$, entonces

$$\mathcal{P}(A) = \{\emptyset, \{a\}, \{b\}, \{a, b\}\}.$$

Los elementos de $\mathcal{P}(A)$ son conjuntos.

EL CONJUNTO POTENCIA COMO UNA ESTRUCTURA DE INCLUSIONES

Para $A = \{a, b\}$, los subconjuntos se organizan por inclusión:



Las líneas representan únicamente inclusiones inmediatas. Subir en el diagrama significa agregar elementos; bajar significa retirarlos.

PERTENECER AL CONJUNTO POTENCIA EQUIVALE A ESTAR INCLUIDO

Para cualquier conjunto X ,

$$X \in \mathcal{P}(A) \iff X \subset A.$$

En particular,

$$\emptyset \in \mathcal{P}(A) \quad \text{y} \quad A \in \mathcal{P}(A).$$

EJEMPLO

Si $A = \{1, 2\}$, entonces $\{1\} \in \mathcal{P}(A)$, pero $1 \notin \mathcal{P}(A)$.

LA INCLUSIÓN SE CONSERVA AL TOMAR CONJUNTOS POTENCIA

PROPOSICIÓN

Si $B \subset A$, entonces

$$\mathcal{P}(B) \subset \mathcal{P}(A).$$

DEMOSTRACIÓN

Sea $X \in \mathcal{P}(B)$. Entonces $X \subset B$. Como $B \subset A$, la transitividad de la inclusión da $X \subset A$. Por lo tanto, $X \in \mathcal{P}(A)$.

Concluimos que $\mathcal{P}(B) \subset \mathcal{P}(A)$. □

LISTAS Y PRODUCTO CARTESIANO

EN UNA LISTA SÍ IMPORTAN EL ORDEN Y LAS REPETICIONES

CONJUNTOS

$$\{0, 1\} = \{1, 0\},$$
$$\{0, 0, 1\} = \{0, 1\}.$$



primera lista

$\neq$



segunda lista

LISTAS

$$(0, 1) \neq (1, 0),$$
$$(0, 0, 1) \neq (0, 1).$$

Una lista tiene posiciones: cambiar una posición o la cantidad de posiciones puede producir una lista diferente.

Un **par ordenado** es una lista de longitud 2:

$$(a, b).$$

La primera y la segunda componente cumplen roles diferentes. En general,

$$(a, b) \neq (b, a).$$

EJEMPLOS

$$(1, a) \neq (a, 1), \quad (1, 2) \neq \{1, 2\}.$$

PRODUCTO CARTESIANO

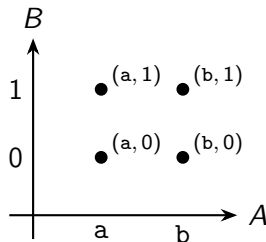
Sean A y B conjuntos.

DEFINICIÓN

$$A \times B = \{(a, b) : a \in A \text{ y } b \in B\}.$$

Para construir un elemento de $A \times B$:

- 1 se elige la primera componente en A ;
- 2 se elige la segunda componente en B .



UN PRODUCTO CARTESIANO POR EXTENSIÓN

Sean

$$A = \{a, b\}, \quad B = \{0, 1\}.$$

Entonces

$$A \times B = \{(a, 0), (a, 1), (b, 0), (b, 1)\}.$$

Cada elemento usa primero un símbolo de A y después un elemento de B .

EL ORDEN DE LOS FACTORES PUEDE CAMBIAR EL PRODUCTO

Para los conjuntos del ejemplo anterior,

$$B \times A = \{(0, a), (0, b), (1, a), (1, b)\}.$$

Por lo tanto,

$$A \times B \neq B \times A.$$

Aunque ambos productos tienen la misma cantidad de elementos, sus pares ordenados tienen componentes con roles diferentes.

Si A es un conjunto y $k \in \mathbb{N} = \{0, 1, 2, \dots\}$, denotamos por

$$A^k$$

el conjunto de todas las listas de longitud k cuyos elementos pertenecen a A . Para $k \geq 1$,

$$A^k = \{(a_1, \dots, a_k) : a_i \in A \text{ para cada } i\}.$$

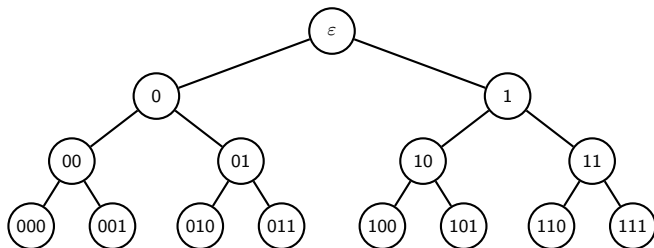
Para $k = 0$, definimos

$$A^0 = \{\varepsilon\},$$

donde ε es la única lista de longitud 0. Cuando los elementos de A son símbolos, estas listas también se llaman **cadena**s o **palabras**.

CADENAS BINARIAS: CADA NIVEL AGREGA UNA POSICIÓN

Sea $B = \{0, 1\}$. Las cadenas de longitud hasta 3 pueden verse en un árbol:



Cada bifurcación corresponde a elegir 0 o 1 en la posición siguiente.

Para $B = \{0, 1\}$:

$$B^0 = \{\varepsilon\},$$

$$B^1 = \{0, 1\},$$

$$B^2 = \{00, 01, 10, 11\}.$$

Existe una única cadena de longitud 0: la **cadena vacía**. Por lo tanto,

$$|B^0| = 1,$$

no 0.

CARDINALIDAD Y CONTEO ELEMENTAL

DEFINICIÓN

Si A es finito, $|A|$ denota la cantidad de elementos distintos de A .

EJEMPLOS

$$|\emptyset| = 0, \quad |\{\emptyset\}| = 1, \quad |\{1, 1, 2, 3\}| = 3.$$

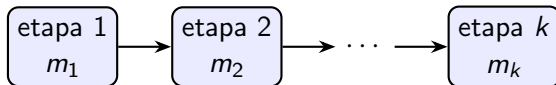
Contar un conjunto significa registrar todos sus elementos, sin repeticiones ni omisiones.

ETAPAS SUCESIVAS: MULTIPLICAMOS

PRINCIPIO DE LA MULTIPLICACIÓN

Si cada resultado se construye de manera única mediante k etapas sucesivas y, después de cualquier elección previa admisible, la etapa i ofrece exactamente m_i opciones, entonces la cantidad de resultados es

$$m_1 m_2 \cdots m_k.$$



La expresión clave es «y después».

CARDINALIDADES QUE SURGEN DEL PRODUCTO

Si A y B son finitos,

$$|A \times B| = |A| |B|.$$

Si $|A| = m$ y $k \geq 1$, cada una de las k posiciones de una lista tiene m posibilidades. Por lo tanto,

$$|A^k| = |A|^k = m^k.$$

Para $k = 0$,

$$A^0 = \{\varepsilon\} \quad \text{y, en consecuencia,} \quad |A^0| = 1.$$

EJEMPLO

Con $B = \{0, 1\}$,

$$|B^4| = 2^4 = 16.$$

PRINCIPIO DE LA SUMA

Si una tarea puede realizarse mediante una de varias alternativas que no se superponen, y las alternativas contienen

$$n_1, n_2, \dots, n_r$$

posibilidades, entonces la cantidad total es

$$n_1 + n_2 + \dots + n_r.$$

caso 1

n_1

caso 2

n_2

...

caso r

n_r

Las expresiones clave son «o bien» y «casos disjuntos».

¿POR QUÉ DEBEN SER DISJUNTAS?

Si una posibilidad pertenece a dos alternativas y simplemente sumamos, la contamos dos veces.

ANTES DE SUMAR

Hay que verificar que cada resultado pertenezca a una única alternativa, o corregir explícitamente las superposiciones.

En los ejemplos de esta clase separaremos los resultados mediante formatos, posiciones o recorridos incompatibles entre sí.

UNA CONTRASEÑA CON EXACTAMENTE UN DÍGITO

Una contraseña tiene longitud 4 y utiliza:

$$\{A, B, C\} \quad \text{y} \quad \{0, 1\}.$$

Debe contener exactamente un dígito y se permite repetir letras.

PREGUNTA

¿Cuántas contraseñas distintas pueden formarse?

Separaremos según la posición ocupada por el único dígito.

DENTRO DE CADA CASO USAMOS MULTIPLICACIÓN

Supongamos primero que el dígito ocupa la primera posición:



Por el principio de la multiplicación,

$$2 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 3 = 2 \cdot 3^3 = 54.$$

La misma cantidad aparece si el dígito ocupa cualquiera de las otras tres posiciones.

ENTRE LOS CASOS USAMOS SUMA

Las cuatro posiciones posibles del dígito determinan casos disjuntos. Por el principio de la suma,

$$54 + 54 + 54 + 54 = 216.$$

Equivalentemente,

$$4 \cdot 2 \cdot 3^3 = 216.$$

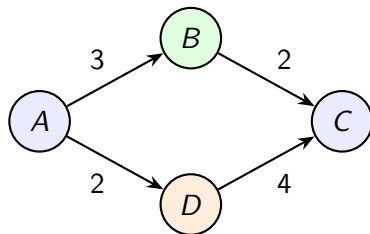
ESTRUCTURA DEL RAZONAMIENTO

Multiplicamos las decisiones sucesivas dentro de cada caso y sumamos los casos incompatibles.

DOS RECORRIDOS POSIBLES

Un paquete debe ir desde un nodo A hasta un nodo C por exactamente uno de estos recorridos:

- por B : 3 conexiones de A a B y 2 de B a C ;
- por D : 2 conexiones de A a D y 4 de D a C .



Los números del diagrama indican cuántas conexiones hay en cada tramo. No se permite combinar conexiones de los dos recorridos.

$$(3 \cdot 2) + (2 \cdot 4) = 6 + 8 = 14.$$

Producto dentro de cada recorrido; suma entre recorridos.

UN SUBCONJUNTO SE CODIFICA CON CEROS Y UNOS

Sea

$$X = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}.$$

A cada subconjunto $S \subset X$ le asociamos una cadena binaria

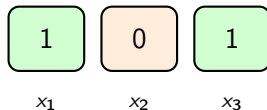
$$b_1 b_2 \cdots b_n,$$

donde

$$b_i = \begin{cases} 1, & \text{si } x_i \in S, \\ 0, & \text{si } x_i \notin S. \end{cases}$$

$$S = \{x_1, x_3\}$$

$\longleftrightarrow$



Si conocemos la cadena $b_1b_2 \cdots b_n$, recuperamos un único subconjunto:

$$S = \{x_i : b_i = 1\}.$$

Por lo tanto, existe una correspondencia uno a uno entre

$$\mathcal{P}(X) \quad \text{y} \quad \{0, 1\}^n.$$

Como cada una de las n posiciones tiene 2 posibilidades,

$$|\mathcal{P}(X)| = 2^n = 2^{|X|}.$$

TRES FÓRMULAS, UNA MISMA IDEA

Para conjuntos finitos:

$$|A \times B| = |A| |B|,$$

$$|A^k| = |A|^k \quad \text{si } k \geq 1,$$

$$|\mathcal{P}(A)| = 2^{|A|}.$$

Además,

$$|A^0| = 1, \quad \text{porque} \quad A^0 = \{\varepsilon\}.$$

- En $A \times B$, elegimos dos componentes de universos posiblemente distintos.
- En A^k , elegimos k componentes del mismo universo.
- En $\mathcal{P}(A)$, para cada elemento elegimos incluirlo o no incluirlo.

Los ejercicios 7 a 10 retoman las ideas de esta clase:

- distinguir pertenencia, inclusión y conjunto potencia;
- demostrar identidades mediante doble inclusión;
- trabajar con pares ordenados, productos cartesianos y cadenas;
- calcular cardinalidades de conjuntos finitos;
- combinar los principios de la suma y de la multiplicación.

CRITERIO DE RESOLUCIÓN

Antes de calcular, describí con precisión qué objetos se están contando y por qué cada objeto aparece exactamente una vez.

IDEAS QUE DEBEN QUEDAR

- $x \in A$ y $X \subset A$ expresan relaciones diferentes.
- Los conjuntos ignoran orden y repeticiones; las listas no.
- El producto cartesiano organiza elecciones sucesivas.
- Multiplicamos etapas y sumamos alternativas disjuntas.
- Las identidades de conjuntos se justifican traduciendo pertenencia en lógica.

PRÓXIMO PASO

Una relación de A en B será un subconjunto de $A \times B$. Todo lo desarrollado hoy será parte de su definición.